

ATIVIDADE 2: Socket UDP e Socket TCP

Socket- UDP

1. Observe que uma mesma máquina pode fazer o papel de cliente e servidor simultaneamente.
2. Escreva o programa UDPServer.java.
3. No terminal da máquina execute o programa
Caso dê uma mensagem de erro, tente entendê-la e corrija o problema.
Com certeza é sintaxe. Deixe o programa rodando nesse terminal.
4. Abra um novo terminal e escreva o programa cliente. UDPClient.java.

Lembre-se de ajustar `ip_do_servidor` para o número adequado, ou seja, o IP de sua máquina ou de seu vizinho.

5. No terminal da máquina execute o programa:
6. Caso dê uma mensagem de erro, tente entendê-la e corrija o problema.
Com certeza é sintaxe.
7. Digite a mensagem que deseja e espere a resposta do servidor.
Funcionou?
8. Rode o WireShark.
9. Execute novamente o cliente e servidor, se necessário, e capture os pacotes com o WireShark. Use um filtro do tipo: **`ip.addr == ip_do_servidor`**, assim captura-se somente os pacotes originados/destinados ao servidor. Outra possibilidade de filtro é o filtro por número de porta: **`udp.port == 22222`**
10. É possível capturar toda a troca de mensagens e inclusive capturar o texto passado do cliente para o servidor?
11. Se a mensagem digitada for **teste**, do cliente para o servidor deve aparecer o campo **Data:7465737465** e a resposta do servidor deve

aparecer **Data: 5445535445**. O que significa isso? Dica, olhe na internet o código ASCII.

12. Qual é o protocolo nessa troca de mensagens?
13. Qual são os dois números de porta e os dois IPs utilizados?
14. Quem definiu o número de porta do cliente?
15. Combine com um colega e faça testes entre a sua máquina e dele. Num momento você é o servidor e noutro você é o cliente.
16. Capture todos os pacotes trocados, entre você e seu vizinho, e responda as mesmas questões anteriores. Os números de portas e IPs são ou não iguais? Explique.

Socket- TCP

Escreva o código do programa servidor. TCPServer.java

No terminal da máquina execute o programa:

Pode-se testar se a porta está aberta:

```
nmap -pNumero_porta ip_do_servidor
```

1. Digite a mensagem que deseja e espere a resposta do servidor. Funcionou?
2. Rode o WireShark.
3. Execute novamente o cliente e servidor, se necessário, e capture os pacotes com o WireShark. Use um filtro do tipo: **ip.addr == ip_do_servidor**, assim captura-se somente os pacotes originados/destinados ao servidor. Ou um filtro por número de porta.
4. É possível capturar toda a troca de mensagens e inclusive capturar o texto passado do cliente para o servidor?
5. As três primeiras mensagens trocadas apresentam a camada de aplicação, sim ou não? Explique. O que elas significam?
6. Em qual (número) mensagem é que a frase é enviada ao servidor?
7. A mensagem seguinte (quinta) apresenta camada de aplicação? Clique na camada TCP no Wireshark e observe o campo **Flags: 0x010 (ACK)**. O que você acha que isso significa?
8. Qual o conteúdo da mensagem seguinte (sexta)? E da sétima? Explique.
9. Explique as três últimas mensagens.

10. Qual é o protocolo nessa troca de mensagens?
11. Qual são os números de porta e os IPs utilizados?
12. Quem definiu o número de porta do cliente?
13. Combine com um colega e faça testes entre a sua máquina e dele. Num momento você é o servidor e noutro você é o cliente.
14. Capture todos os pacotes trocados, entre você e seu vizinho, e responda as mesmas questões anteriores. Os números de portas e IPs são ou não iguais?

COMPARATIVO.

1. Quantas mensagens foram trocadas entre o servidor e cliente em cada um dos protocolos, UDP e TCP, para atingir o mesmo objetivo?
2. Discuta outras diferenças observadas entre os protocolos UDP e TCP.